

Modul 13 – Implementasi Upload Gambar pada Flutter

A. Tujuan Pembelajaran

Setelah mengikuti praktikum ini, mahasiswa mampu:

1. Memahami konsep upload gambar pada aplikasi Flutter.
2. Memahami penggunaan package `image_picker`.
3. Menambahkan atribut gambar pada model produk dan menampilkan preview gambar sebelum data disimpan
4. Menyimpan informasi gambar ke dalam Local Storage.

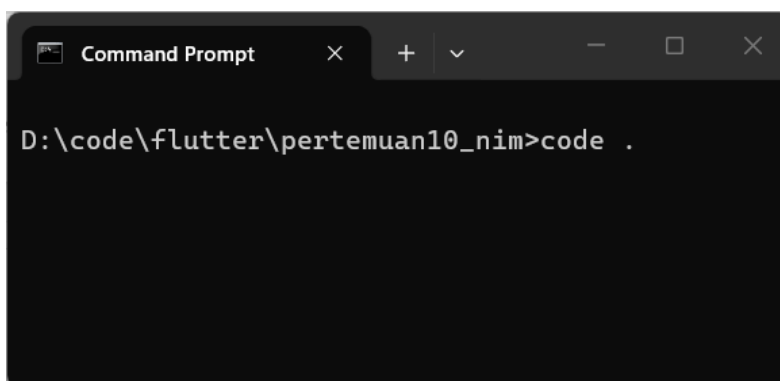
B. Dasar Teori

Upload gambar adalah proses mengambil file gambar dari perangkat pengguna kemudian menggunakannya di dalam aplikasi. Pada aplikasi e-commerce, marketplace dan sistem lainnya. Gambar digunakan untuk memberikan informasi visual terhadap suatu produk.

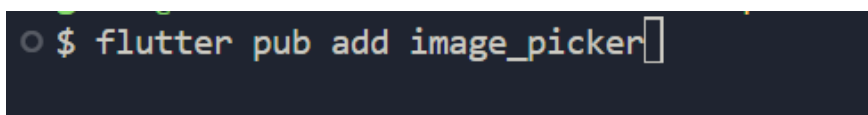
Flutter menyediakan package bernama **image_picker** yang digunakan untuk mengambil gambar dari galeri perangkat dan kamera perangkat

C. Praktikum

1. Silahkan buka kembali project flutter **pertemuan10_nim** ke dalam VS Code.



2. Buka terminal dan tambahkan package `image_picker`



Tunggu sampai proses penambahan package selesai

```
$ flutter pub add image_picker
+ image_picker_macos 0.2.2+1
+ image_picker_platform_interface 2.11.1
+ image_picker_windows 0.2.2
  matcher 0.12.19 (0.12.20 available)
  meta 1.18.0 (1.18.3 available)
+ mime 2.0.0
  shared_preferences_android 2.4.25 (2.4.26 available)
  test_api 0.7.11 (0.7.12 available)
+ typed_data 1.4.0
  vector_math 2.2.0 (2.4.0 available)
Changed 18 dependencies!
```

3. Buka file lib/models/product_model.dart
4. Tambahkan atribut image yang digunakan untuk menyimpan lokasi gambar yang dipilih pengguna pada ProductModel

```
class ProductModel {
  final String name;
  final String desc;
  final int price;
  final String image;

  ProductModel({
    required this.name,
    required this.desc,
    required this.price,
    required this.image,
  });
}
```

Jangan lupa method toMap() dan fromMap juga perbaiki.

5. Buka product_page.dart dan tambahkan 3 import baru ke dalamnya

```
import 'package:image_picker/image_picker.dart';
import 'dart:convert';
import 'dart:typed_data';
```

6. Tambahkan method convertImageToBase64

```
Future<String> convertImageToBase64(XFile image) async {
  Uint8List bytes = await image.readAsBytes();

  return base64Encode(bytes);
}
```

Dikarenakan emulator yang digunakan berupa web maka pada saat upload gambar harus di convert ke dalam base64, supaya ketika aplikasi di restart gambar tetap masih muncul.

7. Tambahkan controller untuk image

```
TextEditingController imgController = TextEditingController(  
  text: product?.image ?? "",  
);
```

Berikutnya ambil gambar dari gallery dengan code dibawah dan tambahkan method nya

```
XFile? selectedImage;  
final ImagePicker picker = ImagePicker();  
  
// method untuk memilih gambar dari galeri  
Future<void> pickImage(StateSetter setDialogState) async {  
  final XFile? image = await picker.pickImage(source: ImageSource.gallery);  
  
  if (image != null) {  
    setDialogState(() {  
      selectedImage = image;  
      imgController.text = image.path;  
    });  
  }  
}
```

Setelah itu buat widget terpisah untuk preview gambar dan berikan pengkondisian jika gambar kosong / baru ditambahkan.

```
Widget buildPreviewImage() {  
  if (selectedImage != null) {  
    return FutureBuilder<Uint8List>(  
      future: selectedImage!.readAsBytes(),  
      builder: (context, snapshot) {  
        },  
    );  
  }  
  
  return const SizedBox.shrink();  
}
```

Didalam builder berikan pengkondisian jika data gambarnya ada maka tampilkan dulu loader

```
if (!snapshot.hasData) {  
  return const CircularProgressIndicator();  
}  
  
return Image.memory(  
  snapshot.data!,  
  width: 150,  
  height: 150,  
  fit: BoxFit.cover,  
); // Image.memory
```

Kemudian setelah pengkondisian jika gambar kosong/ baru ditambahkan maka tambahkan pengkondisian jika gambar sudah ada

```
if (product?.image.isNotEmpty ?? false) {  
  return Image.memory(  
    base64Decode(product!.image),  
    width: 150,  
    height: 150,  
    fit: BoxFit.cover,  
  );  
}  
  
return const SizedBox.shrink();
```

8. Setelah field Harga tambahkan tombol untuk upload gambar

```
const SizedBox(height: 20),  
ElevatedButton.icon(  
  onPressed: () => pickImage(setState),  
  icon: const Icon(Icons.image),  
  label: const Text("Pilih Gambar"),  
), // ElevatedButton.icon
```

Dan berikutnya cukup panggil widget yang dibuat tadi ke dalam form

```
buildPreviewImage(),
```

9. Pada widget tombol simpan produk bagian property onPressed ubah menjadi seperti berikut

```
String imageBase64 = product?.image ?? "";  
if (selectedImage != null) {  
  imageBase64 = await convertImageToBase64(  
    selectedImage!,  
  );  
}  
final newProduct = ProductModel(  
  name: nameController.text,  
  desc: descController.text,  
  price: int.parse(priceController.text),  
  image: imageBase64,  
); // ProductModel
```

10. Sekarang buka product_card dan tambahkan import baru kedalamnya untuk melakukan convert

```
import 'dart:convert';
```

Pada widget ListTile bagian property subtitle tambahkan widget untuk menampilkan gambar terlebih dahulu

```
product.image.isNotEmpty
? Image.memory(
  base64Decode(product.image),
  width: 120,
  height: 120,
  fit: BoxFit.cover,
) // Image.memory
: const Icon(Icons.image, size: 120),
```

Dan untuk trailing silahkan ubah seperti code dibawah sehingga digunakan hanya untuk menyimpan tombol edit dan hapus

```
trailing: Row(
  mainAxisAlignment: MainAxisAlignment.min,
  children: [
    if (onEdit != null)
      IconButton(
        icon: const Icon(Icons.edit, color: Colors.green),
        onPressed: () => onEdit!(),
      ), // IconButton
    const SizedBox(width: 10),
    if (onDelete != null)
      IconButton(
        icon: const Icon(Icons.delete, color: Colors.red),
        onPressed: () => onDelete!(),
      ), // IconButton
  ],
), // Row
```

11. Buka file lib/pages/product_detail_page.dart dan tambahkan kode untuk menampilkan gambar

```
product.image.isNotEmpty
? Image.memory(
  base64Decode(product.image),
  width: double.infinity,
  height: 250,
  fit: BoxFit.cover,
) // Image.memory
: const Icon(Icons.image, size: 250),
```

Jika sudah silahkan save dan jalankan kembali project flutter nya.